

《网络安全技术与应用》

实验三：网络扫描器的使用

班级：计科 20215 班

姓名：卢瑶

学号：20211018341

时间：2024.4.2

完成地点：绿 2-102

指导教师：马洪亮

一、实验目的：自行下载某种网络扫描器软件，并掌握网络扫描器的使用方法。

二、实验环境：

(1) 硬件环境：

- 计算机系统：个人笔记本电脑，配置满足网络扫描软件的运行需求。
- 网络设备：稳定的局域网连接，包括路由器和至少一台可作为扫描目标的其他计算机。

(2) 软件环境：

- 操作系统：Windows 10，确保兼容性和最新的安全更新。
- 网络扫描器软件：Nmap (Network Mapper)，版本 4.11，它支持多种网络发现和安全审计功能。
- 辅助软件：WinPcap，这是一个 Windows 包捕获库，Nmap 依赖它来捕捉网络数据包。

(3) 实验网络拓扑结构：

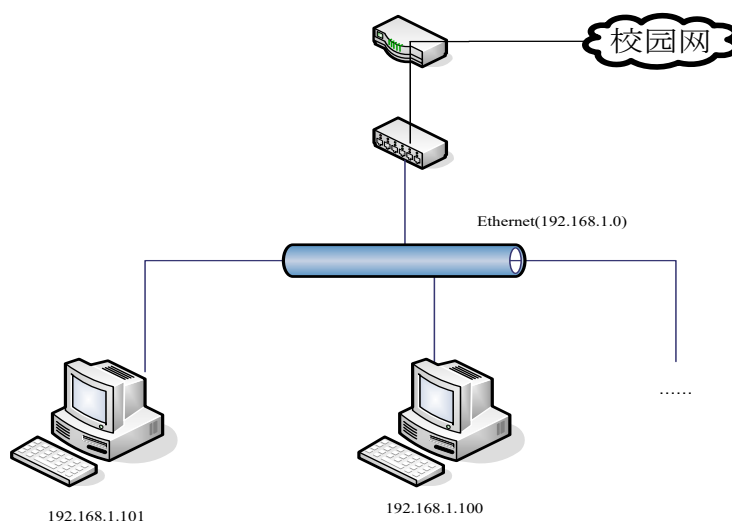


图 1 网络扫描实验拓扑

三、实验步骤：

- (1) 下载基于 Windows 平台的 nmap-4.11-setup.exe，双击安装程序执行安装。

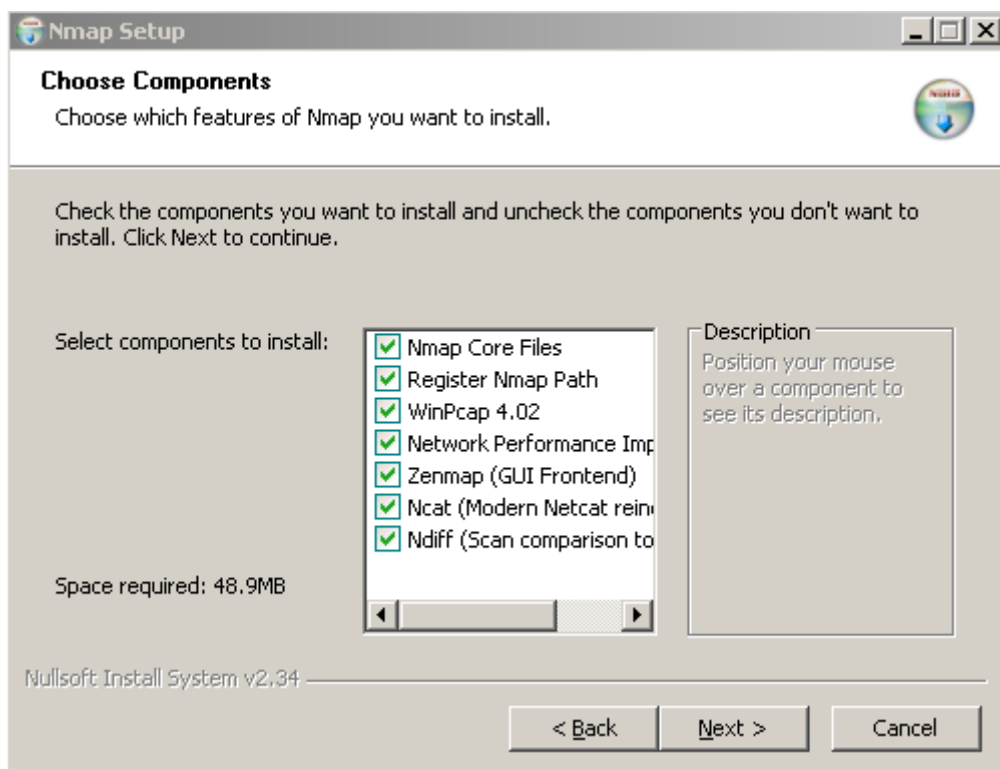


图 2 安装界面

(2) 单击 Next 按钮，指定 Nmap 的安装目录，如图 3。

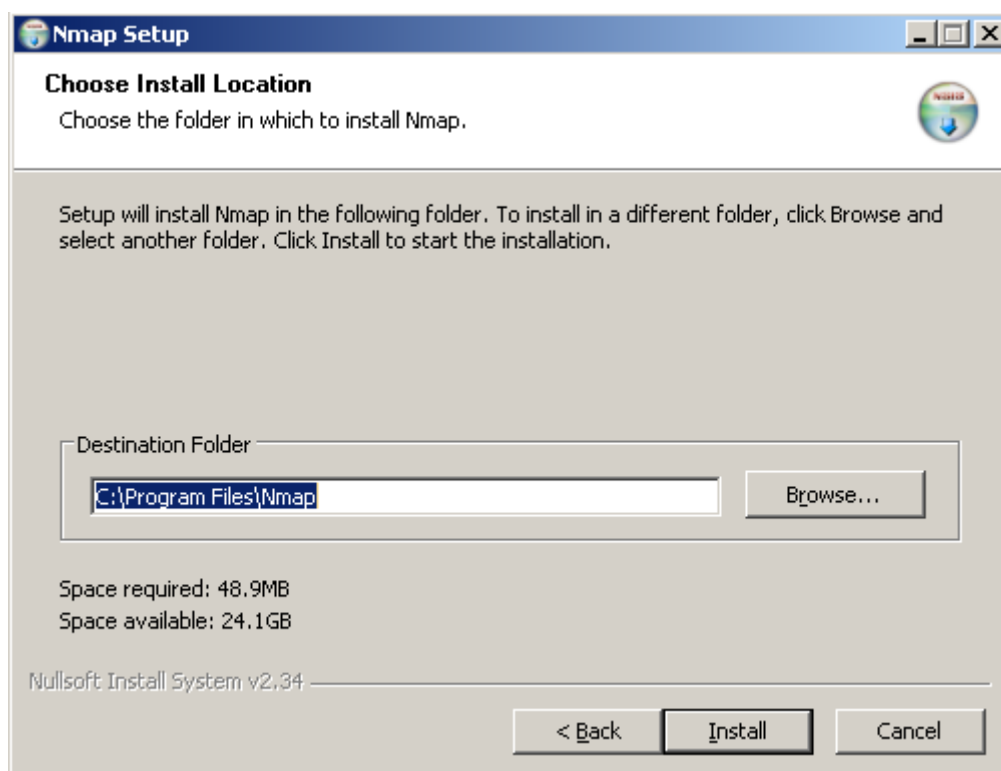


图 3 指定安装目录

(3) Windows 平台下安装 Nmap 需要安装数据包捕捉库 WinPcap，其作用是帮助调用程序（即 Nmap）捕获通过网卡传输的原始数据。WinPcap 安装界面如图 4。

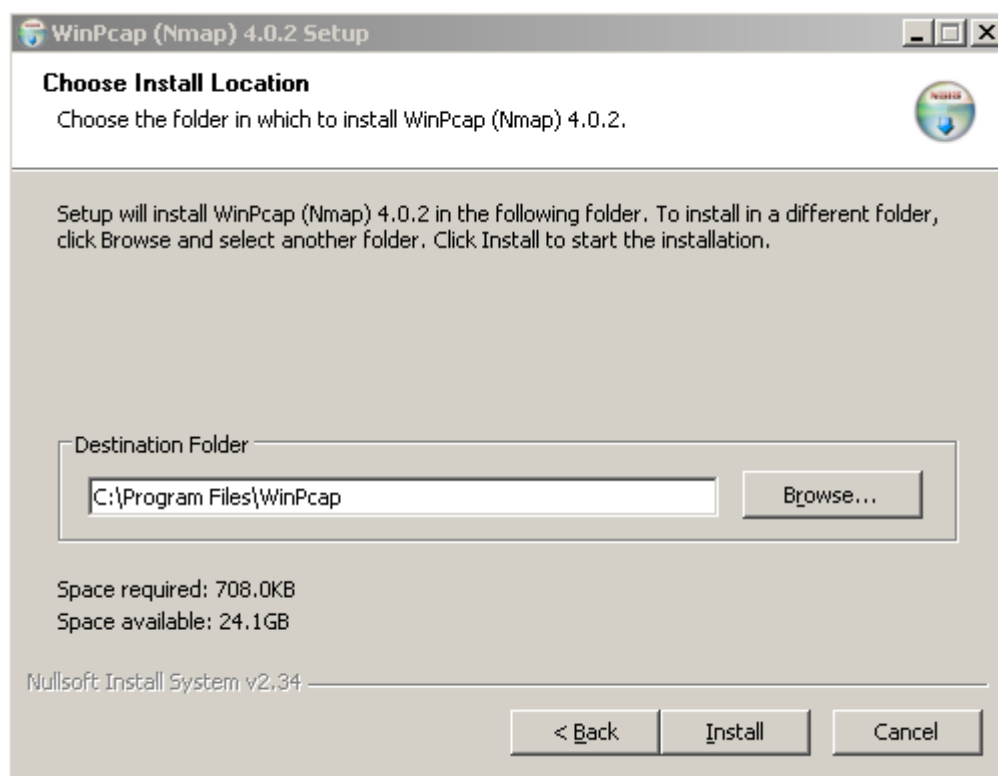


图 4 WinPcap 安装界面

(4) 单击“开始”→“运行”命令，输入 cmd 并按 Enter 键，打开命令提示符窗口，在该窗口输入如下命令：

```
nmap -v -A 172.29.16.234
```

(5) Windows 平台上的 Nmap 程序没有在 UNIX 平台上的效率高，特别是连接扫描 (-sT) 速度非常慢。如图 6 所示，双击 Nmap 目录中的 nmap_performance.reg 文件，将之导入注册表，此注册表文件的内容如图 7 所示。在注册表中做了 3 个修改，增加为 Nmap 应用程序保留的临时端口数量，减少一个关闭连接重新使用之前的时间，从而提高连接扫描的性能。

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Administrator>cd C:\

C:\>nmap -v -A 172.29.16.234

Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2014-03-11 10:56 中国标准时间
Failed to resolve given hostname/IP: -v -A. Note that you can't use '/mask' AND
D '1-4,7,100-' style IP ranges
Interesting ports on 172.29.16.234:
Not shown: 990 closed ports
PORT      STATE SERVICE
25/tcp    open  smtp
80/tcp    open  http
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
443/tcp    open  https
445/tcp    open  microsoft-ds
1025/tcp   open  NFS-or-IIS
1026/tcp   open  LSA-or-nterm
1027/tcp   open  IIS
3372/tcp   open  msdtc
MAC Address: 00:0C:29:7E:BA:86 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.80 seconds

C:\>
```

图 5 确认 Nmap 是否安装成功



图 6 将 nmap_performance.reg 文件导入注册表



图 7 显示 nmap_performance.reg 文件内容

四、实验结果：

(1) 用 Ping 扫描方式探测主机

在局域网中的一台机器上安装 Nmap 后，输入命令：nmap -sP 192.168.1.1-254

用于探测局域网中开放的主机，返回结果如图 8 所示，输出结果包括开放主机的 IP 地址和 MAC 地址。

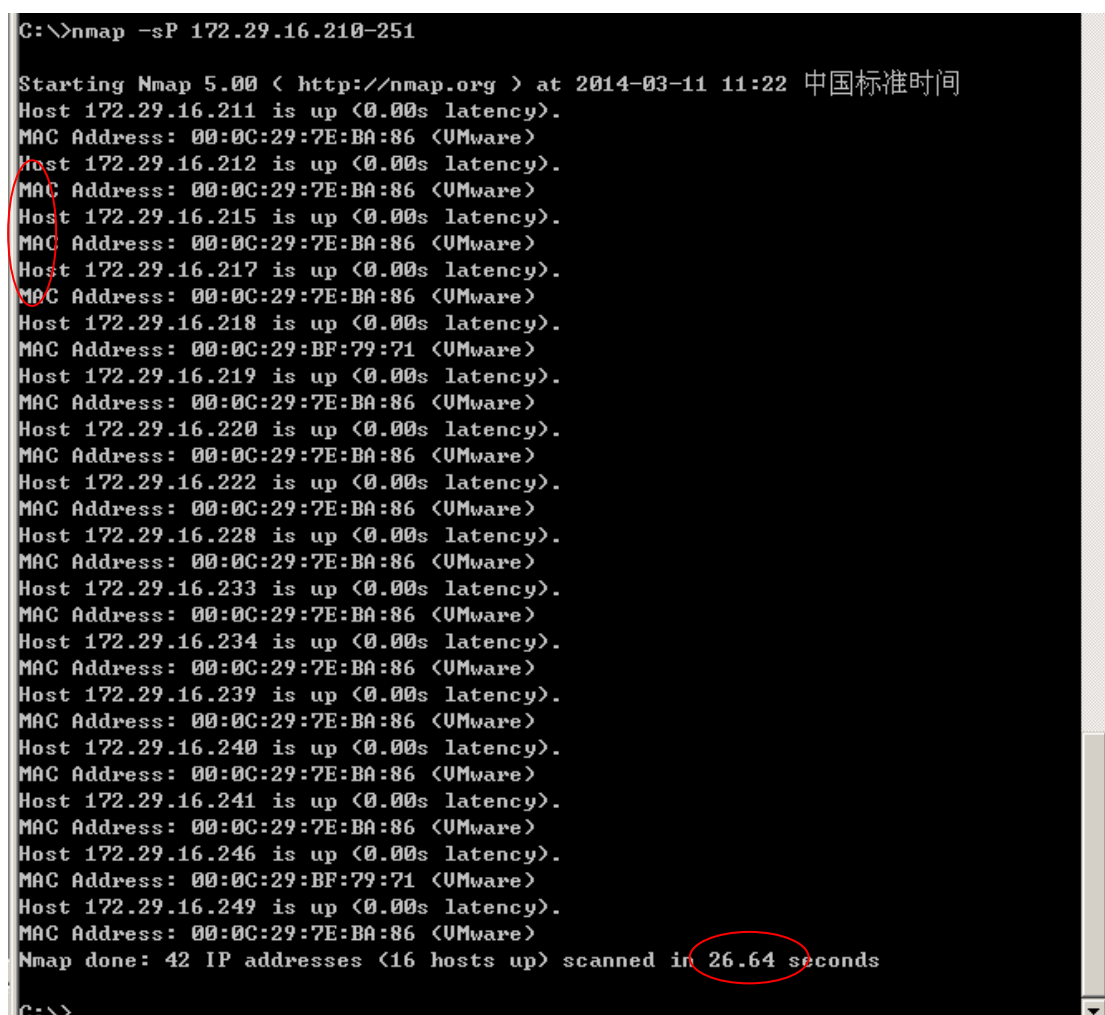


图 8 使用 Ping 扫描方式探测主机

(2) 探测操作系统类型

对局域网中一台运行 Windows 操作系统的主机 (172.29.16.234) 进行探测, 输入命令:

```
nmap -O 172.29.16.234
```

扫描结果如图 9。



```
C:\>nmap -O 172.29.16.234

Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2014-03-11 11:25 中国标准时间
Interesting ports on 172.29.16.234:
Not shown: 990 closed ports
PORT      STATE SERVICE
25/tcp    open  smtp
80/tcp    open  http
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
443/tcp    open  https
445/tcp    open  microsoft-ds
1025/tcp   open  NFS-or-IIS
1026/tcp   open  LSA-or-nterm
1027/tcp   open  IIS
3372/tcp   open  msdtc
MAC Address: 00:0C:29:7E:BA:86 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 2000!Me
OS details: Microsoft Windows 2000 SP0/SP2/SP4 or Windows XP SP0/SP1, Microsoft
Windows 2000 SP2, Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/s
ubmit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.61 seconds
C:\>
```

图 9 Windows 操作系统指纹识别

(3) TCP 连接扫描

输入命令: `nmap -sT 172.29.16.234`

用 TCP 连接扫描方法扫描目标主机 (172.29.16.234), 返回结果如图 10 所示。

```
C:\>nmap -sT 172.29.16.234

Starting Nmap 5.00 < http://nmap.org > at 2014-03-11 11:29 中国标准时间
Interesting ports on 172.29.16.234:
Not shown: 990 closed ports
PORT      STATE SERVICE
25/tcp    open  smtp
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
443/tcp   open  https
445/tcp   open  microsoft-ds
1025/tcp  open  NFS-or-IIS
1026/tcp  open  LSA-or-nterm
1027/tcp  open  IIS
3372/tcp  open  msdtc
MAC Address: 00:0C:29:7E:BA:86 <VMware>

Nmap done: 1 IP address <1 host up> scanned in 252.06 seconds
C:\>
```

图 10 TCP 连接扫描

(4) TCP 同步扫描

输入命令: `nmap -sS 172.29.16.234`

用 TCP 同步扫描方法扫描目标主机 (172.29.16.234), 返回结果如图 11。观察其与 TCP 连接扫描的异同, 发现 TCP 同步扫描速度明显比 TCP 连接扫描快, 所得结果略有不同。

```
C:\>nmap -sS 172.29.16.234

Starting Nmap 5.00 < http://nmap.org > at 2014-03-11 11:39 中国标准时间
Interesting ports on 172.29.16.234:
Not shown: 990 closed ports
PORT      STATE SERVICE
25/tcp    open  smtp
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
443/tcp   open  https
445/tcp   open  microsoft-ds
1025/tcp  open  NFS-or-IIS
1026/tcp  open  LSA-or-nterm
1027/tcp  open  IIS
3372/tcp  open  msdtc
MAC Address: 00:0C:29:7E:BA:86 <VMware>

Nmap done: 1 IP address <1 host up> scanned in 14.44 seconds
C:\>
```

图 11 TCP 同步扫描

(5) 隐蔽扫描

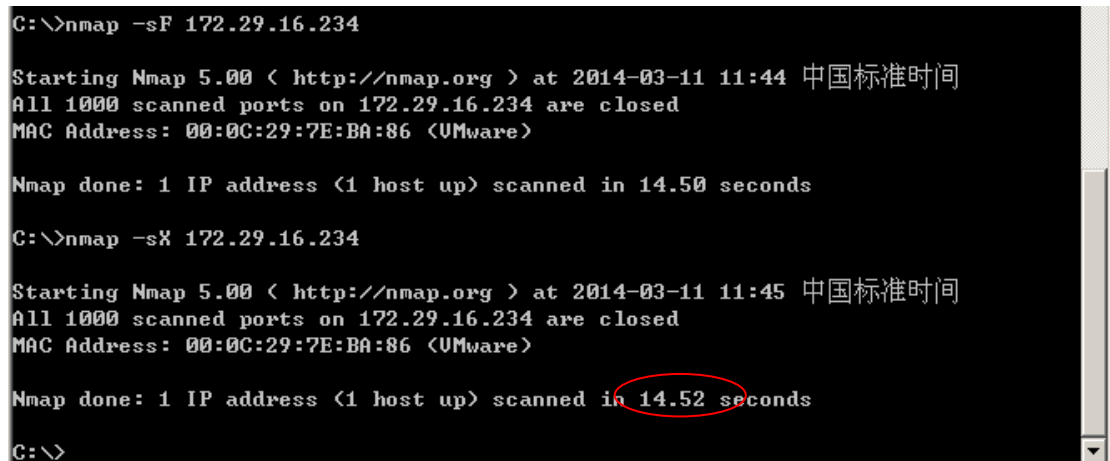
输入命令:

`nmap -sF 172.29.16.234`

`nmap -sX 172.29.16.234`

使用 FIN 扫描和 Xmas Tree 扫描方式对运行在 Windows 下的主机进行扫描并

观察返回结果。如图 12 所示，表示 Nmap 未能发现目标主机开放的端口。



```
C:\>nmap -sF 172.29.16.234

Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2014-03-11 11:44 中国标准时间
All 1000 scanned ports on 172.29.16.234 are closed
MAC Address: 00:0C:29:7E:BA:86 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.50 seconds

C:\>nmap -sX 172.29.16.234

Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2014-03-11 11:45 中国标准时间
All 1000 scanned ports on 172.29.16.234 are closed
MAC Address: 00:0C:29:7E:BA:86 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.52 seconds

C:\>
```

图 12 对 Windows 主机进行秘密 FIN 和 Xmas Tree 扫描

五、实验结果分析：

在实验中，通过不同的扫描命令，我们可以得出以下分析：

1. **Ping 扫描 (-sP)：**这种扫描方法快速且不显眼，能有效发现局域网中活跃的主机。该方法未检测端口或服务，因此用途主要在于网络映射和存活主机发现。
2. **操作系统探测 (-O)：**操作系统指纹识别功能成功探测出特定主机运行的 Windows 系统。这种扫描可以帮助我们在进行安全评估时识别潜在的系统漏洞。
3. **TCP 连接扫描 (-sT)：**TCP 连接扫描返回了目标主机上的开放端口，但速度较慢，容易被防火墙和入侵检测系统发现。
4. **TCP 同步扫描 (-sS)：**与 TCP 连接扫描相比，TCP 同步扫描更隐蔽且速度更快。它也能够检测到开放的端口，但不完全建立 TCP 连接，降低了被检测的风险。
5. **隐蔽扫描 (-sF, -sX)：**FIN 扫描和 Xmas Tree 扫描未能在 Windows 主机上发现开放端口，可能是由于现代操作系统对这类扫描已有一定的防护措施。

通过以上实验，我们可以看到 Nmap 是一个强大且多功能的网络扫描工具，但它在不同操作系统和网络环境下的表现会有所不同。使用时应根据目标系统的特点和自己的需求选择合适的扫描类型。

六、实验心得：

通过这次实验，我不仅学会了使用 Nmap 这一强大的网络扫描器，还深入了解了网络扫描的多种方法及其应用场景。我意识到，在进行网络扫描时，选择合适的扫描类型对于发现目标信息至关重要。

特别是实验中对 Windows 主机进行的隐蔽扫描，虽然没有获得预期结果，但它让我明白了现代操作系统的安全机制越来越健全，隐蔽扫描技术也需要不断更新以适应新的安全环境。

此外，注册表的调整对于提高扫描效率具有显著效果，尤其是在大规模扫描中。但这也提醒我，在实际工作中进行这类优化时需要格外小心，以避免对系统稳定性造成影响。

整体而言，这次实验不仅提升了我的技术技能，也加深了我对网络安全工作的认识，我将在未来的学习和工作中继续深化这方面的知识。